



北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

第一章 绪论

(网络空间安全治理课程)



主讲人：王小娟



E-mail: wj2718@163.com

教材信息

- 教材名：网络安全治理
- 出版社：北京邮电大学出版社
- 主编：邓小龙，吴旭

网络空间安全专业规划教材

总主编◎杨义先 执行主编◎李小勇



邓小龙 吴旭 主编



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

课程考核

1. 大作业可选主题（研究方向）：

- 主题主要集中在网络安全和人工智能安全领域，具体包括：
- 钓鱼邮件、前沿APT攻击方式、社交舆情热点分析、社工学热点、人工智能安全、经典病毒复现
- 需要就大作业的成果进行展示和陈述。

2. 课程考核形式：

- 动手实验（需要完成实际操作性的实验任务）
- 考试
- 汇报（需要就大作业的成果进行展示和陈述）

时代背景

- 改革开放和我国接入互联网以来，随着我国网民数量的不断增加和网络信息传播多种渠道的增多，国家对**网络内容安全**的治理越来越重视。
- 2014年，习近平主席在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上讲话中指出：“**没有网络安全, 就没有国家安全。没有信息化, 就没有现代化**”



新时代的安全风险超乎想象！



➤ 新时代的安全风险正以远超常人想象的方式涌现，我们必须保持高度警惕。

网络安全和信息化的关系--一体之两翼、驱动之双轮



- 网络安全与信息化是相辅相成、不可分割的整体。正如鸟之双翼、车之双轮，二者缺一不可。信息化推动社会发展的同时，网络安全为其提供坚实基础和保障；没有安全，发展将失去方向与支撑，而没有发展，安全也将失去意义与动力。唯有统筹推进，以安全保发展、以发展促安全，才能实现可持续的数字化进程。

从发展的角度--工业革命的特点



- 第四次工业革命是一场深刻的技术变革，是人工智能、物联网、机器人和基因编辑的协同发展。
- 与前几次工业革命不同，它并非以单一技术为标志，而是以技术的高度集成和智能化为基础，其发展速度和影响范围都是指数级的。
- 他为我们带来了前所未有的机遇，同时也引发了关于隐私、公平和人类未来的严峻挑战。

未来发展的迷雾--历史告诉未来



- 前三十年是颠覆性技术的爆发期，而后三十年则进入**技术应用与范式固化**的阶段。
- 正如画面中的人物面对充满未知的图表，我们正站在技术涌现与固化交替的十字路口，需要以历史为镜审视未来发展的方向。

安全因什么而变？

环境

- 新技术
- 新业务
- 新应用
- 新模式

对手

- 动机
- 资源
- 能力
- 方法

自己

- 漏洞
- 弱点
- 认知
- 能力



安全格局的演变由三大核心因素驱动：

- **环境**因技术、业务和模式的迭代而剧变，
- **对手**的动机与能力正变得更加复杂和危险，
- 而**自身**的漏洞与认知局限则成为防御体系中最不确定的变量。
- 三者交织，共同重塑当代安全的挑战与边界。

网络战争成为国与国重要对抗手段



- 2019年，美空军代表网络司令部及其他军兵种网络司令部担任“网络航母”的执行代理，作为美军下大力发展的新一代网络武器典型代表，“**网络航母**”既是美实施网络作战的“统一平台”。
- 2019年，美国总统特朗普同意了对伊朗的网络攻击，网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。
- 当今世界，网络空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间，维护网络安全成为事关国家安全、国家主权和人民群众合法权益的重大问题。

网络战争成为国与国重要对抗手段



2020 年 5 月
以色列对伊朗港口系统网络攻击



2025 年 2 月
美国国家安全局攻击哈尔滨亚冬会



2025 年 1 月
乌克兰黑客攻击俄罗斯 Nodex 网络

我们正在面临前所未有的网络安全危机

- 发展趋势
- 国际形势
- 中美关系
- 重建时期



- 认知偏差
- 能力不足
- 缺乏实战
- 缺乏积累

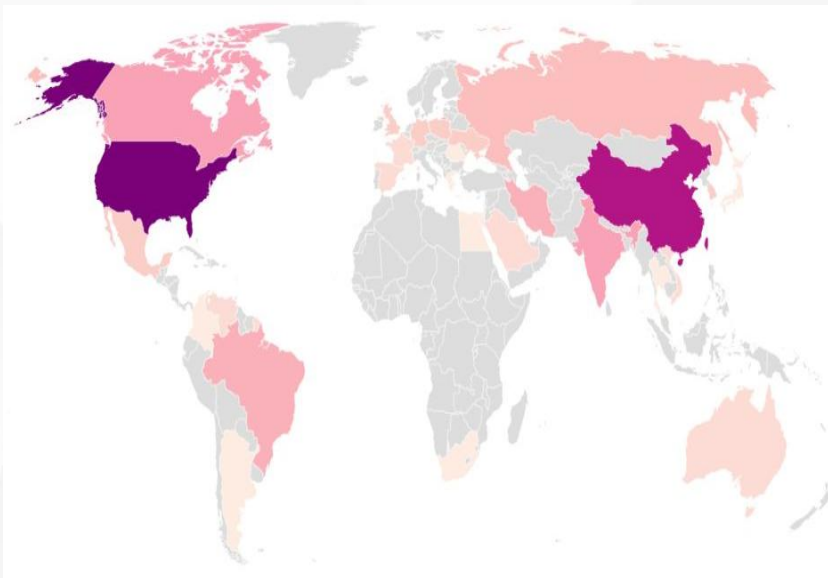
我国的网络安全形势更是不容乐观

全球网络安全综合风险排名

排名	国家	得分	移动设备 感染恶意软件 的比率 (%)	受金融类 恶意攻击的 用户比率 (%)	计算机感 染恶意软件 的比率 (%)	发出 Telnet攻 击的比率 (%)	加密挖矿 攻击的比率 (%)	是否处于 最佳网络防 御状态	是否拥有 网络安全的 最新立法
1	阿尔及利亚	55.75	22.88	0.9	32.41	0.01	5.14	0.432	1
2	印度尼西亚	54.89	25.02	1.8	24.7	1.51	8.8	0.424	4
3	越南	52.44	9.62	1.2	21.5	1.73	8.96	0.245	2
4	坦桑尼亚	51.00	28.03	0.7	14.7	0.04	7.51	0.317	1.5
5	乌兹别克斯坦	50.50	10.35	0.5	21.3	0.01	14.23	0.277	3
6	孟加拉国	47.21	35.91	1.3	19.7	0.38	3.71	0.524	3.5
13	中国	40.80	25.61	1.4	11.8	27.15	1.73	0.624	7
14	斯里兰卡	39.59	13.71	1.1	18.8	0.01	3.61	0.419	3
15	印度	39.30	25.25	0.7	21.8	2.59	4.4	0.683	3.5
52	荷兰	15.00	3.71	0.6	8.1	0.32	1.06	0.76	4
53	英国	14.15	3.68	0.7	10.5	1.07	0.88	0.783	5
54	瑞典	13.78	3.15	0.4	11	0.45	1.31	0.733	5
55	爱尔兰	13.41	3.73	0.5	7.9	0.06	0.85	0.675	5
56	美国	12.20	7.68	0.5	10.3	4.47	0.71	0.919	5.5
57	丹麦	12.04	1.98	0.4	5.9	0.04	0.61	0.617	5
58	加拿大	11.19	3.91	0.4	14.3	0.47	0.81	0.818	6
59	法国	10.58	4.72	0.4	16.2	0.67	1.12	0.819	7
60	日本	8.81	1.34	0.5	8.3	1.23	1.1	0.786	6

- **中国是遭到APT攻击最多的国家。**过去几年360共发现了40起其它国家和地区的黑客组织对中国网络的渗透和潜伏。
- 这个数字充分证明，网络战已经在发生，中国网络安全行业的对手不止是民间的黑客和黑产，而是更为强大的国家级背景的黑客团队，以及有组织的黑客犯罪集团。

- **中国，排名全球网络安全水平倒数第13位，**移动设备有较高的恶意软件感染率，是发出物联网（IoT）Telnet攻击最多的国家，这意味着中国的物联网安全建设跟不上近年来物联网技术的快速发展。



网络安全进入大安全时代



- 网络安全已经进入到**大安全时代**。我们在这里谈网络安全，不再只是谈防火墙，谈杀毒，谈信息安全，我们必须从整个现实世界、物理世界的观点来看，网络安全已经开始和**国家安全，国防安全，关键基础设施安全，社会安全、金融安全、城市安全、家庭安全乃至人身安全**建立紧密的关系，所以我们再次去想习总书记讲的“**没有网络安全就没有国家安全**”，确实是高屋建瓴。

网络攻击威胁政治安全



美国监听联合国秘书长及多国政要



台湾黑客组织网络攻击事件



美情报机构攻击中国商用密码产品提供商事件

网络攻击威胁国防安全



美情报机构利用微软 Exchange 邮件系统零日漏洞实施攻击



美情报机构利用电子文件系统漏洞实施攻击

网络攻击威胁工业生产安全



安世半导体遭攻击



豪雅光学制造公司遭攻击



杜维尔·莫尔加特啤酒厂遭攻击

网络攻击威胁人身安全



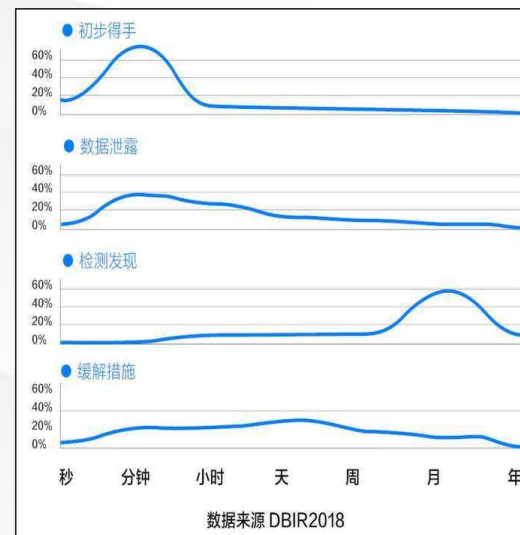
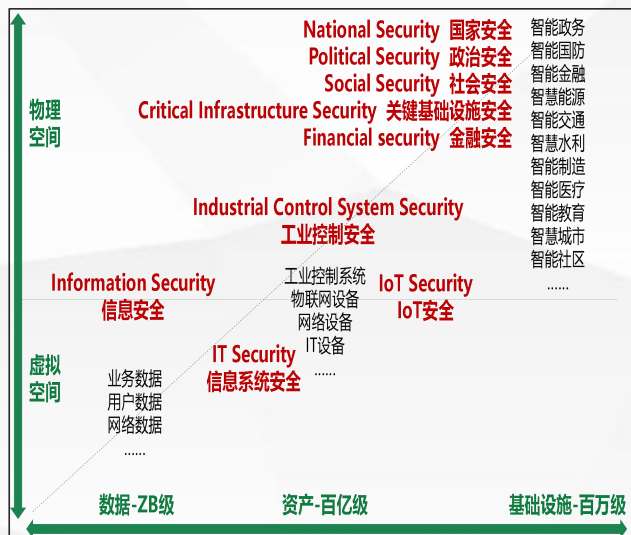
教育机构木马窃密案



BD 医疗网络安全漏洞事件

我们在进入大安全时代

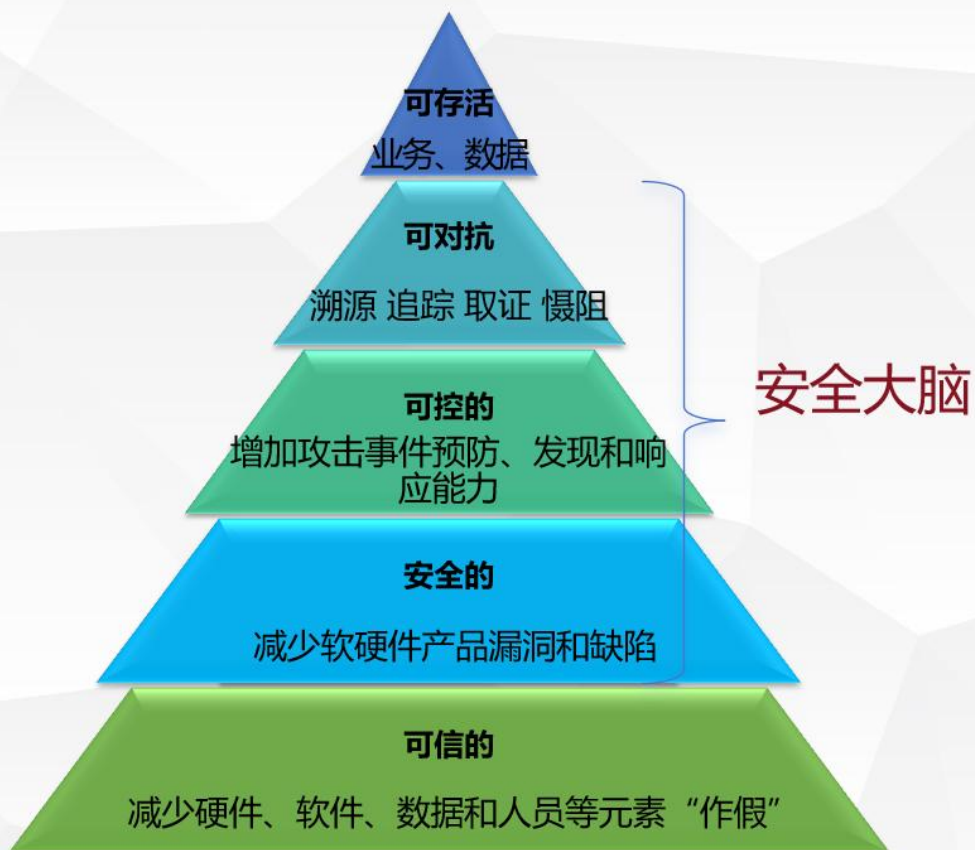
- 物理空间和虚拟空间已打通，网络**攻击不区分虚拟还是物理空间**，贯穿政务、国防、工业、经济、社会等各场景
- 漏洞无处不在，未来数以百亿计的智能设备成为攻击点，攻防不对等，**防不胜防**
- **响应速度要求越来越快**，面对海量安全事件，靠人力已无法及时有效处理
- 面对具有国家背景、潜伏期长、手段隐蔽的高级威胁，**原来的防护思路和技术已失效**



研究意义

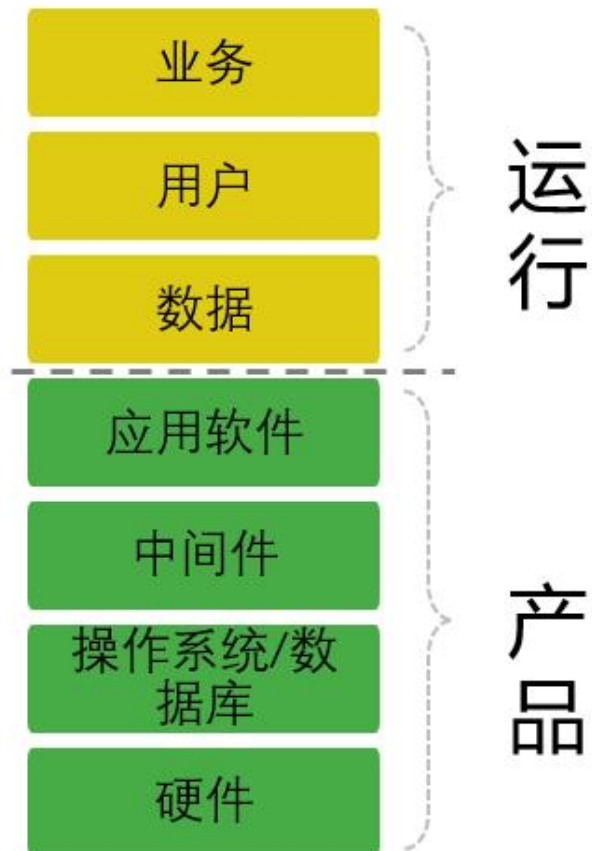
- 近年来随着网民数量的快速增加，以及各种公共事件在网上引起的大众广泛关注，**网络空间的内容安全越来越成为公共安全中重要的一环**。而在网络空间内容安全治理方面，由于概念比较新，因此需要对该领域的国内外相关已有研究成果进行整理，从多学科的角度（计算机科学、管理学、传播学等）系统化、理论化整理网络空间内容安全治理领域中的相关技术、理论、方法。
- 本书将系统介绍网络空间安全治理方面本科生需要掌握的知识和技能，在介绍**网络空间安全治理的概念溯源、各国网络信息管理制度和方法**的基础上，介绍技术性的针对不同类型**网络信息载体**（BBS、微博、微信等）的具体爬取办法，以及网络信息倾向性判别技术、文本信息传播效果评估方法和传播效果阻断方法等。将技术方法和网络空间治理的理论知识相结合，针对本科生的知识程度、教学计划进行教材的编写和内容组织。

360新的方法论体系



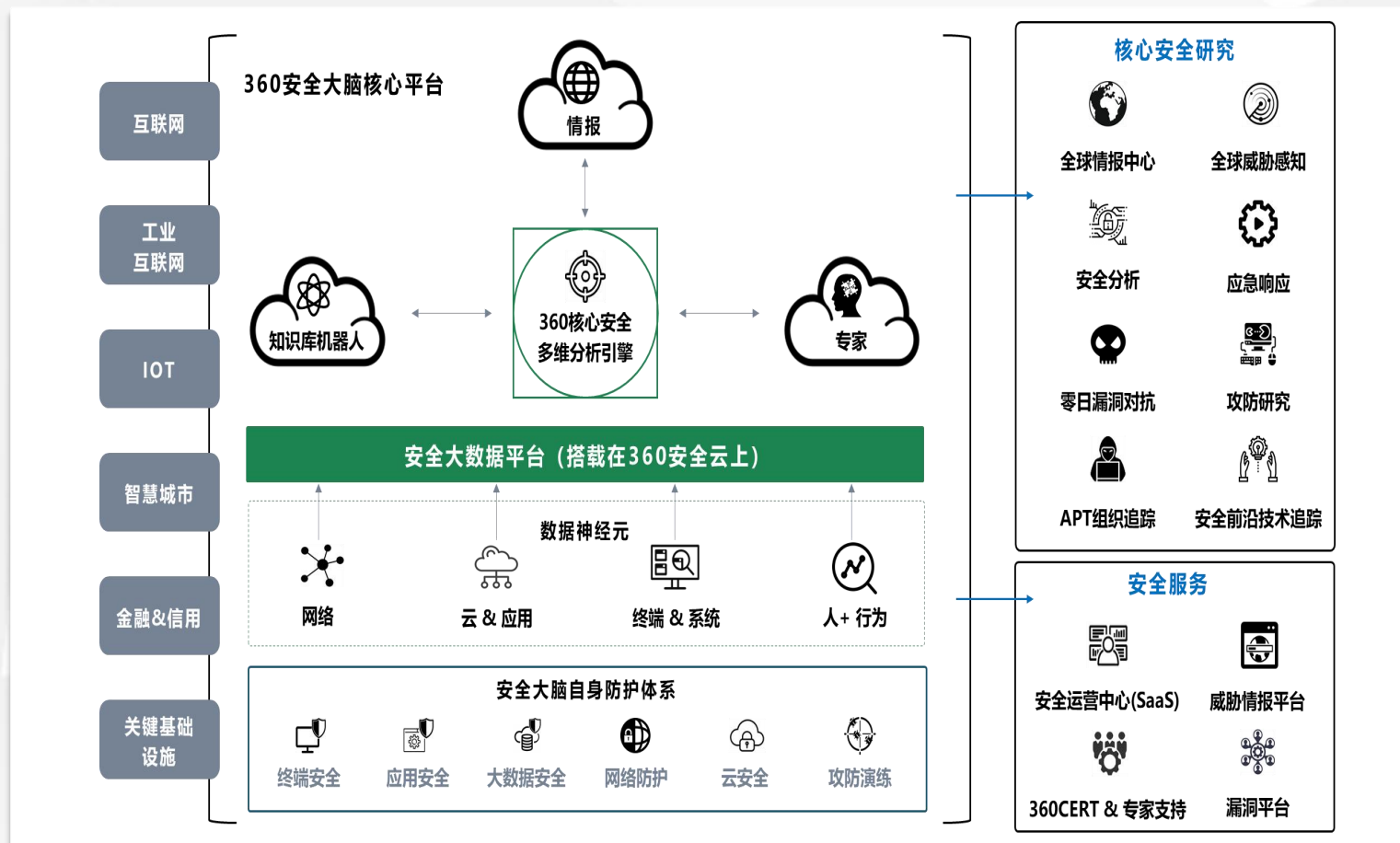
- 网络安全的核心在于构建以**攻防对抗**为视角、以**整体联防**为基础、以**统一调度**为手段、以**开放运营**为生态、以**实战能力**为检验标准的自主安全体系。
- 该体系强调动态防御与协同响应，**拒绝孤立合规，追求在开放环境中实现真正的安全韧性。**

思路及目标—管理+治理



- 运行层面聚焦业务支撑，涵盖用户、业务与数据三大核心要素；产品层面则自底向上由硬件、操作系统/数据库、中间件至应用软件构建出完整的技术实现栈。两层之间通过明确的依赖与支撑关系形成有机整体，体现了业务目标与技术能力的高度协同。
- 本学年授课增加漏洞介绍-漏洞复现- 以及各种安全深入讲解

安全大脑--一个新的方法论体系



➤ **360安全大脑核心平台**是一个融合了大数据、人工智能和专家智慧的协同安全防御体系。其核心是通过“安全大数据平台”汇聚来自网络、云应用、终端系统及用户行为的多维数据，依托云端的安全分析能力，结合全球威胁情报、漏洞库和APT组织追踪等核心安全研究，实现对多样化场景（如工业互联网、智慧城市、关键基础设施等）的**全面防护**。平台不仅提供**实时威胁感知与应急响应**，还通过安全运营中心（SaaS）和专家服务形成闭环，最终实现从**被动防御到主动智能联防**的进化。

本书组织结构

第一章 绪论	3.4 大众对社会舆论的常见误区	第五章 网络信息采集和分析技术	8.4 网络信息传播效果提升评估理论
1.1 时代背景	3.4.1. 舆论、网络舆论、社会舆论基本定义	5.1 舆情信息采集技术分类及前沿成果	8.5 网络信息传播效果提升评测指标
1.2 研究意义	3.4.2. 网络舆论与社会舆论的相互关系	5.1.1. 采集内容	8.5.1. 信息传播覆盖指标
1.3 本书组织结构	3.4.3. 把大众传媒的言论等同于社会舆论	5.1.2. 采集来源	8.5.2. 信息在时间上的分布
第二章 网络空间和网络安全	3.4.4. 把民意等同于社会舆论	5.1.3. 采集方式	8.5.3. 信息在空间上的分布
2.1 网络空间的定义	3.4.5. 把众意或公意等同于社会舆论	5.2 舆情信息分词技术分类及前沿成果	8.5.4. 网络信息传播效果评测指标体系
2.2 网络空间领域的重点问题和网络空间的分层	3.5 危机舆情应对处置	5.2.1. 基于词典的分词方法	第九章 文本信息传播效果阻断方法
2.3 网络空间安全的定义	3.5.1. 危机舆情处理CPS空间框架模型	5.2.2. 基于理解的分词方法	9.1 虚假信息和谣言的定义
2.3.1. 物理层安全	3.5.2. 我国政府部门危机舆情应对的组织结构	5.2.3. 基于统计的分词方法	9.2 虚假信息和谣言传播危害
2.3.2. 系统层安全	3.5.3. 我国政府部门危机舆情应对的工作流程	5.2.4. 其他主要分词算法举例	9.3 当前我国重大事件的网络信息应对模式
2.3.3. 网络层安全	第四章 网络空间现有国际规则和对我国的启示	5.3 舆情信息预警技术分类及前沿成果	9.4 网络信息传播效果的相关阻断模型
2.3.4. 数据层安全	4.1 背景	5.3.1. 舆情信息预警的含义	9.4.1. 虚假及负面信息的基本传播特点
2.3.5. 网络空间安全是国家安全的延伸	4.2 当前网络空间国际立法的阻碍因素	5.3.2. 舆情预警模块的分类	9.4.2. 基于网络拓扑结构的信息阻断
2.4 网络空间安全治理的定义	4.3 网络空间现有规则管制的技术标准和主要范围	5.3.3. 舆情预警技术分类	9.4.3. 基于网络信息主题识别的阻断
2.4.1. 基本概念	4.3.1. 技术标准	第六章 网络信息倾向性判别技术	9.5 文本信息传播阻断的操作策略
2.4.2. 习近平网络空间安全治理观	4.3.2. 网络犯罪	6.1 不同网络文本特点简述及朴素算法推荐	9.5.1. 建立网络虚假信息的前馈控制机制
2.5 网络空间主权	4.3.3. 网络战	6.2 文本倾向性分析方法分类	9.5.2. 强化政府的谣言阻断能力
2.5.1. 我国网络空间主权主张	4.3.4. 数据保护	6.3 基于神经网络的分类方法	9.5.3. 增强媒体的谣言阻断功能
2.5.2. 其他国家的理解	4.3.5. 网络空间主权	6.4 基于多维情感模型的分类方法	9.6 文本信息传播阻断的效果评测
2.6 小结	4.4 我国主要参与制定的网络空间领域国际规则	第七章 文本信息传播效果评估方法	9.7 网络不良信息识别
第三章 国内外网络空间安全治理现状	4.4.1. 《信息安全国际行为准则》	7.1 承载信息的网络结构	9.7.1. 网络不良信息的定义和类型
3.1 网络空间安全治理溯源和ICANN	4.4.2. 《网络空间国际合作战略》	7.2 网络结构度量方法	9.7.2. 文本类不良信息的识别
3.1.1. 互联网治理	4.5 我国推动的全球网络空间治理结构	7.2.1. 静态结构度量方法	9.7.3. 图片类不良信息的识别
3.1.2. 狭义上的互联网治理内容	4.6 中国互联网治理现状	7.2.2. 动态结构度量方法	9.7.4. 视频类不良信息的识别
3.1.3. ICANN互联网治理框架	4.6.1. 互联网治理的重要性	7.3 网络社团的定义	9.7.5. 音频类不良信息的识别
3.2 网络空间安全治理的相关国际组织	4.6.2. 我国互联网治理存在的问题	7.4 网络社团结构划分算法	第十章 我国在网络空间国际规则的博弈
3.2.1. 信息社会世界峰会WSIS	4.7 国外互联网治理情况及其对我国的借鉴作用	7.5 网络文本信息传播评估策略与方法	10.1 当前网络空间领域国际规则的博弈层面
3.2.2. 联合国互联网治理工作组WGIG	4.8 完善我国互联网治理的建议	7.5.1. 网络中心性度量	10.2 当前网络空间国际立法的分层化思想
3.2.3. 互联网治理论坛IGF	4.8.1. 体制结构方面	7.5.2. 网络社团结构对网络信息传播的影响	10.3 我国网络空间安全领域的顶层设计
3.2.4. 其他相关国际组织	4.8.2. 立法方面	7.5.3. 网络信息传播最大化评估方法	10.4 我国主要国际平台的合作情况
3.3 各国网络空间治理的信息管理制度和治理方法	4.8.3. 监管方面	第八章 文本信息传播效果提升方法	10.5 中美博弈的主要分歧点
3.3.1. 美国	4.9 具体操作建议	8.1 网络信息传播的影响因素	10.5.1. 美国网络空间安全协调和管理机构的发展与变革
3.3.2. 德国	4.9.1. 《网络安全法》的完善建议	8.2 网络信息传播效果的相关提升模型	10.5.2. 博弈点
3.3.3. 法国	4.9.2. 《电子商务法》的完善建议	8.2.1. 信息传播网络的矩阵参数模型	10.5.3. 我国国际合作治理模式的启示
3.3.4. 加拿大	4.9.3. 个人信息保护法的完善建议	表 8-1 传染病模型符号定义	第十一章 总结
	4.9.4. 网络信息服务管理法的完善建议	8.2.2. 网络信息传播模型	
		8.3 网络信息传播效果提升策略分类	

写作特色

- 本书的选题和写作思路与国内外已出版的同类图书相比，将首次从**多学科的角度**对网络空间安全治理中的知识进行梳理和整理。
- 与以往其他书籍和项目所呈现的研究结果不同的是，本书更侧重整合了计算机科学、管理学、传播学、法学等学科的研究成果，从学术思想、内容范围、结构体系、写作特点上实现了文理结合，对网络空间安全治理这一跨学科的新兴研究问题从多学科角度进行了一次崭新的分析和成果展现。



北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

谢谢大家